Vòng Lặp For

C++ Cơ Bản

Vòng lặp For giải quyết vấn đề gì?

- Lặp lại một khối lệnh nhiều lần mà không phải viết lại code
- In 1000 dòng chữ: viết 1 lệnh `cout` và cho lặp 1000 lần
- Dùng khi **biết trước số lần lặp**

```
for (khởi_tạo; điều_kiện; cập_nhật) {
    // khối lệnh lặp
}
```

Ba thành phần và thứ tự chạy

- **Khởi tạo** chạy đúng 1 lần khi bắt đầu
- **Điều kiện** kiểm tra trước mỗi vòng, sai thì dừng
- **Khối lệnh** chạy khi điều kiện đúng
- **Cập nhật** chạy cuối mỗi vòng, rồi quay lại kiểm tra điều kiện

Ví dụ: in 4 dòng

- `i` chạy từ 1 đến 4, mỗi vòng in một dòng
- Khi `i = 5` điều kiện sai, vòng lặp kết thúc

```
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    cout << "codelab.dev\n";
}
```

Đếm xuôi và đếm ngược

- Xuôi: tăng biến đếm bằng `i++`
- Ngược: giảm bằng `i--` và đảo điều kiện

```
for (int i = 1; i <= n; i++)  cout << i << " ";   // 1 2 3 ... n

for (int i = n; i >= 0; i--)  cout << i << " ";   // n ... 1 0
```

Ứng dụng: ước số và giai thừa

Mẫu chung: duyệt 1 → n, kiểm tra hoặc cộng dồn vào biến tích luỹ

```
// các ước của n
for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (n % i == 0) cout << i << ' ';

// tổng các ước
int tong = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (n % i == 0) tong += i;

// n giai thừa
int giaithua = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++) giaithua *= i;
```

For khuyết thành phần

- Khuyết điều kiện lặp thì lặp vĩnh viễn
- Khuyết cả 3 phần cũng là vòng lặp vô hạn
- Muốn thoát phải dùng `break` bên trong

```
for (int i = 1; ; i++) { ... }   // vô hạn

for (; ;) {
    cin >> n;
    if (n == 28) break;
}
```

Ghi nhớ

- For hợp với bài toán **biết trước số lần lặp**
- Điều kiện luôn được kiểm tra **trước** khi chạy thân vòng lặp
- Biến khai báo trong phần khởi tạo chỉ sống trong vòng lặp
- Quên cập nhật biến đếm là nguyên nhân phổ biến gây lặp vô hạn